Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = \frac{nt}{1+n^2t}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^3, \quad x_n = \left(\cos\frac{1}{n}, \frac{\cos\frac{2}{n}}{2\sqrt{2}}, \dots \frac{\cos\frac{n}{n}}{n\sqrt{n}}, 0, 0, \dots\right), \quad a = \left(1, \frac{1}{2\sqrt{2}}, \dots, \frac{1}{n\sqrt{n}}, \dots\right)$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = t\,e^{-nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[1,3], \quad x_n(t) = \frac{\ln(1+nt)}{\ln(n+1)}.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{2}, \frac{2}{4n} + \frac{1}{4}, \dots, \frac{n}{2^n \cdot n} + \frac{1}{2^n}, \dots\right)$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \left(t + \frac{1}{n}\right) e^{-nt}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-5,2] \to \mathbb{R}, \quad (Fx)(t) = \int\limits_{-5}^{2} tx(t)^2\,dt, \quad x_0(t) = 0$$

2. $$F : l^1 \to l^\infty, \quad Fx = (x(1), 0, x(3), 0, x(5), \dots), \quad x_0 = (1, 2, 3, 0, 0, \dots)$$

3. $$F : L^{\frac{3}{2}}[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = \cos x(t), \quad x_0(t) = \pi t.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)^3 + x(t)^2.$$

2.
$$F : l^2 \to \mathbb{R}, \quad Fx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x(k)^2}{k^2}.$$

3.
$$F : L^{\frac{4}{3}}[0,1] \to L^{\frac{4}{3}}[0,1], \quad (Fx)(t) = t \cdot x\left(\sqrt[3]{t}\right)$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (t(1-t))\,(s(1-s))\,x(s)\,ds + t, \quad \lambda_1 = 3.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (t(1-t))\,(s(1-s))\,x(s)\,ds + t, \quad \lambda_1 = 4.$$